

**APPLICATION OF LARGE MODELS IN THE
FIELD OF BIDDING AND PROCUREMENT**



大模型在招标采购领域应用

► **主讲人：沈老师**



招标采购数字化背景

2022年9月，国务院国资委发布了《中央企业合规管理 办法》，要求央企可以实时识别风险，构建风险识别智能预警机制。这些不断提升的合规管理要求推动企业供应链向数字化、协同化、智能化转型，使得企业合规发展与供应链数字化转型步伐齐头并进。

《中央企业合规管理办法》相关要求，推动供应链加快数字化转型

第十三条，规定要点：中央企业开展**合规风险识别**评估，编制风险清单和应对预案

供应链“端到端”全程透明可视

只有全业务流程在线，“端到端”透明可视的供应链，企业才可以实时识别、评估和监控供应链风险。

第二十条，规定要点：应当建立合规风险识别评估**预警机制**，全面梳理经营管理活动中的合规风险，建立并定期更新合规风险数据库，对各类风险及时预警。

供应链智能化

通过数智供应链，可以智能识别供应链风险，并且通过智能动态风险评估模型，可以感知和预测供应链风险，并对风险及时预警和干预。

第二十一条，规定要点：中央企业应当将**合规审查作为必经程序嵌入经营管 理流程**；业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。

供应链集成协同

通过供应链集成协同，使供应链相关部门与跨部门、外部供应商和第三方合作伙伴协同，可以将合规监管要求有机嵌入供应链各环节的管理办法、流程文件、及角色职责中，增强供应链协同性，以做出更好的风险决策。

目录

CONTENTS

1

背景介绍

2

应用场景

3

应用案例

4

未来方向

PART 01



背景介绍

大模型应用背景

今年初，随着《数字中国建设整体布局规划》的推出，国内企业信创市场热度陡升。ChatGPT的推出更是极大地刺激了企业CIO们的神经。相较于舆论市场的火热，在招投标层面大模型并没有获得相应的热度。造成这种现象的原因一方面是当前技术还不成熟，还没有一个能让各方都眼前一亮的落地案例，当前大模型仍处于技术研究和市场培育的阶段。高校和科研机构投入大笔资金采购基础研究资源，企业已经初步建立对于大模型落地场景的预期。

落地场景集中

广东电网有限责任公司已将大模型在客服场景的应用列为2023年第一批网级重点科技项目，其在招标文件中明确提出将投入资源进行。

福建省科学技术信息研究所在其招标文件中提到。项目组已完成低参数版（GLM-10B）国产自研的认知智能大模型部署，应用于代码辅助，写作等场景。

中国科学院自动化研究所在招标文件中提出了对于智能决策的详细要求。针对复杂任务决策问题，可提供基于Web的决策大模型服务，支持决策大模型训练和在线推理。

智能客服

大模型基础理论及其在客服行业创新应用研究和基于预训练大模型的电力客服多语种识别和智能感知技术研究。

文档分析/代码辅助

已经有很多意向企业/机构通过自建低参数版本等手段完成了初期的技术调研，并且有了结合自身企业情况的明确发展方向，应用内部数据整合，物资分析，商品比价等。

智能决策

训练通用决策大模型，支持智能体在多个复杂任务场景中自主决策；包含智能推荐，应用营销等

2023年上半年度部分典型大模型相关标讯

公司类型	招标公司	招标产品	招标金额（万）
民营企业	武汉碧水产业发展有限公司	基于AI预测及生成式多模态识别停车引导	299
	上海新氢类脑智能科技有限公司	人工智能大模型GPU算力扩容	/
学校	南方科技大学	大模型训练算力技术服务	19
	重庆大学	AI大模型训练推理计算服务器	120
	广东技术师范大学	AI算力大模型,多模态大模型,NLP大模型	395
	上海交通大学	NLP文本大模型,CV视觉大模型,AI集市模块	2571
金融	招商证券股份有限公司	大语言模型服务	/
	中国工商银行 2023 年软件开发中心	基于知识增强的NLP大模型在金融场景的应用	/
政府及事业单位	中国科学院自动化研究所	决策大模型计算资源,服务器	2300
	福建省科学技术信息研究所	大模型在科技情报分析中应用专题研究	10

PART 02

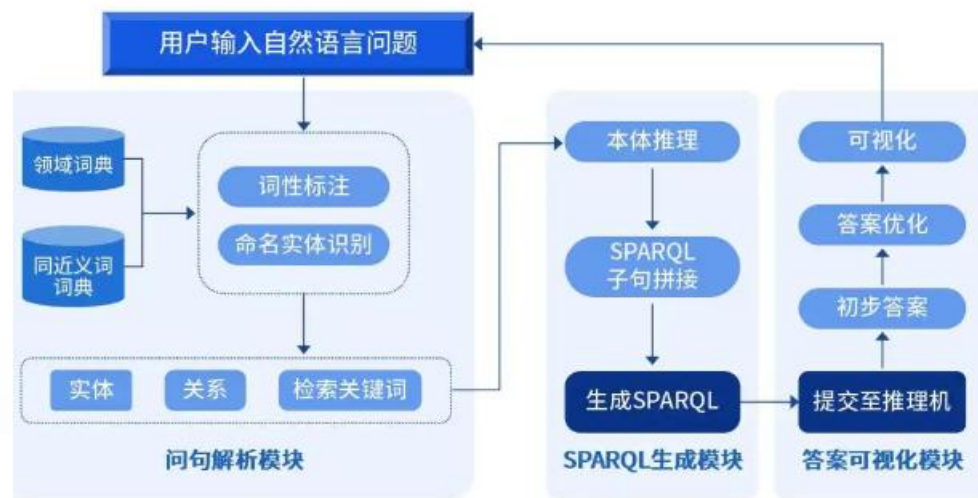
应用场景

大模型应用-智能问答机器人

构建企业专属AI机器人

“AI聊天” “AI诊断” “AI营销”，运用“大模型”技术为企业提供智能化咨询服务

- 实现客户服务的及时性和持续性，提升客户体验。
- 提高客户服务接待效率，包括智能问答、人工接待辅助和引导客户自助服务。
- 搭载企业知识库，可以利用大模型强大的自然语言理解和生成技术，更好地理解用户的意图，并生成更加自然流畅的回答。



可视化问答系统的技术路线图

智能化场景中的自动节点流转



大模型应用-智能物资智能识别

- ◆ 物料编码混乱导致了基础数据的不准确，直接造成物料成本上升，并影响了企业运作效率。同时也造成编码信息在各部门之间流转困难，使得经营管理效能降低。



一物多码识别难

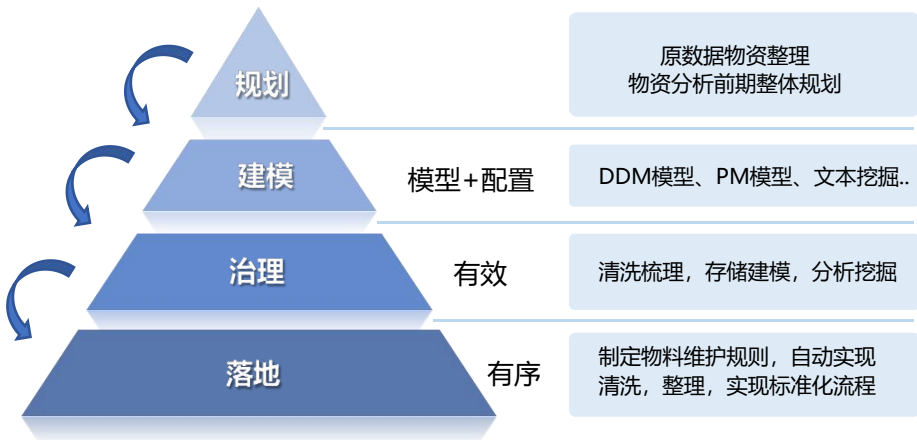


物资分类低效高错



应用框架

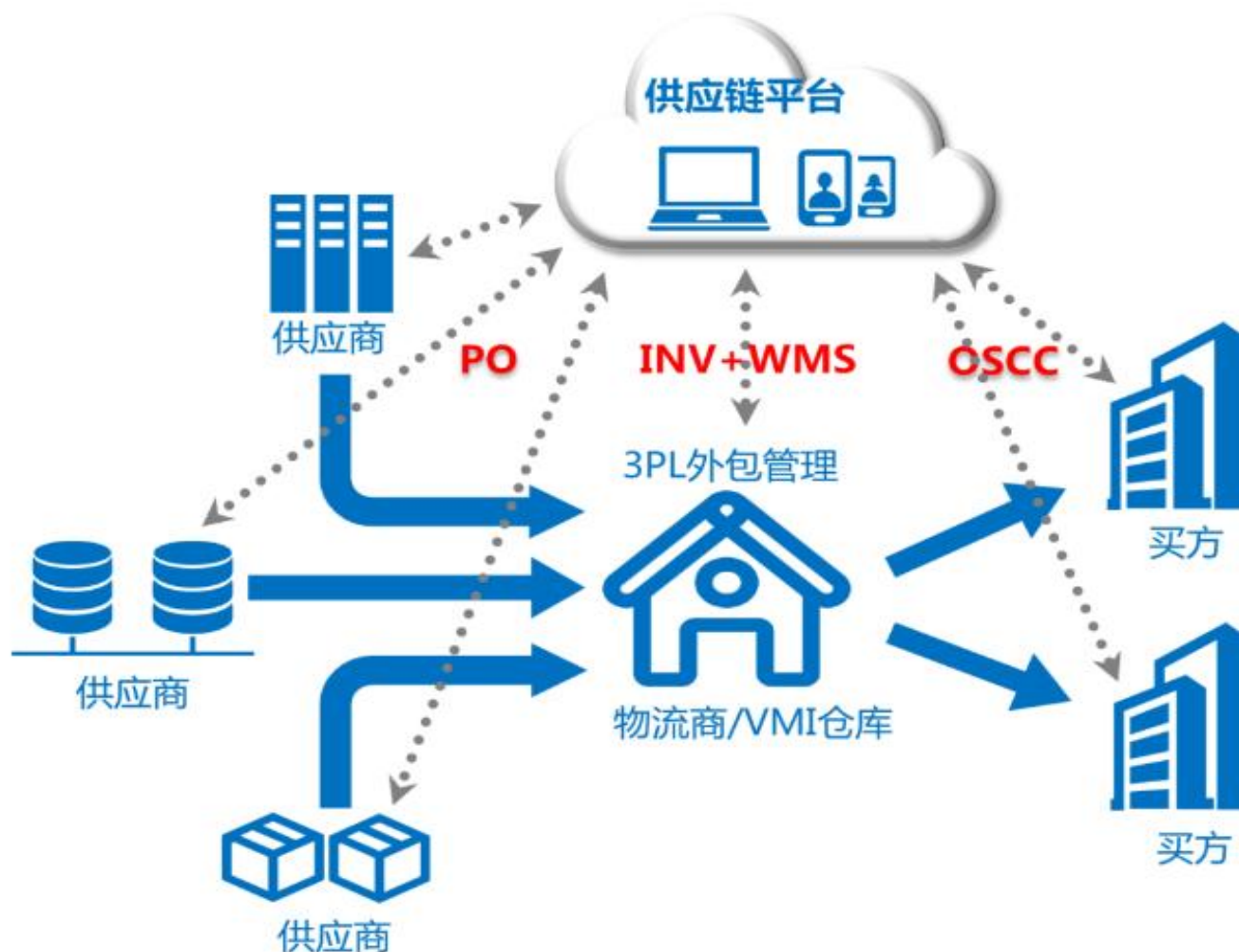
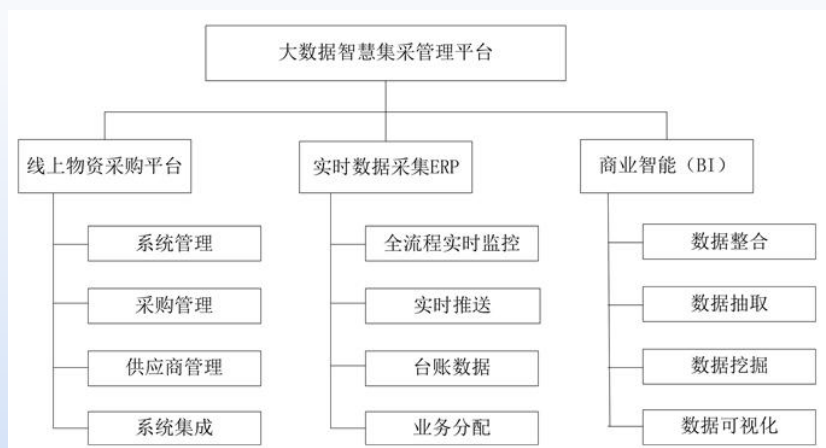
人工智能 + 算法模型 + 行业配置



原始名称	原始规格	一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	物料名称	规格型号	品牌	计量单位
PU涂掌手套	PUS08, 伊特防静电	安全防护	劳保	涂层手套	普通涂层手套	涂掌手套	PUS08, 防静电	伊特	副
防毒面具	防毒面具_自吸过滤式防毒面具3M	安全防护	劳保	防毒面具	过滤式防毒面具	防毒面具	自吸过滤式	3M	个
美工刀	13节9*80MM 得力	办公与数码	办公用品	装订工具	美工刀	美工刀	13节9*80MM	得力	把
美工刀	8节18*100MM 得力	办公与数码	办公用品	装订工具	美工刀	美工刀	8节18*100MM	得力	把
转接线	DVB转VGA转接线_绿联	办公与数码	电脑外设/数码产品	转接线及周边	其他转接线	转接线	DVB转VGA	绿联	个
转接线	HDMI/VGA转换器_绿联	办公与数码	电脑外设/数码产品	转接线及周边	其他转接线	转换器	HDMI/VGA	绿联	个
测速仪	手持雷达测速仪_博士能10-1911	办公与数码	办公家具	指示牌	太阳能雷达测速	手持雷达测速仪	10-1911	博士能	个
防水胶带	CY-F-FSJD 宽约100MM 长约5M	电气	电工	电工胶带	其他电工胶带	防水胶带	CY-F-FSJD 宽约100MM	超越	卷
公厕套筒	12角公厕套筒_21# 质辉	五金工具	工具	套筒	十二角手动套筒	公厕套筒	CY-F-FSJD 宽约150MM	超越	卷
公厕套筒	12.5mm 12角公厕套筒_26#	五金工具	工具	套筒	十二角手动套筒	公厕套筒	12.5MM 21#	质辉	个
不锈钢开孔器	20MM	五金工具	工具	套筒	十二角手动套筒	公厕套筒	12.5MM 26#	质辉	个
不锈钢开孔器	22.5MM 博世	五金工具	工具	套筒	十二角手动套筒	公厕套筒	12.5MM 26#	质辉	个
LED灯	OPPLE LED灯_500W	照明工业	光源	LED灯泡	其他LED灯	LED灯	500W	欧普	个
LED灯	OPPLE LED灯_50W	照明工业	光源	LED灯泡	其他LED灯	LED灯	50W	欧普	个
LED灯	LED灯_E27-24W	照明工业	光源	LED灯泡	其他LED灯	LED灯	E27-24W	欧普	个
LED灯	OPPLE LED灯_佛山FSL120W	照明工业	光源	LED灯泡	其他LED灯	LED灯	120W	佛山照明	个
小野人工作灯	工作灯_小野人W559	照明工业	室内灯具	探照灯	其他探照灯	工作灯	W559	小野人	个
公牛手提聚光灯	手提式充电聚光灯_公牛220V	照明工业	室外灯具	探照灯	其他探照灯	手提式充电聚光灯	220V	公牛	个

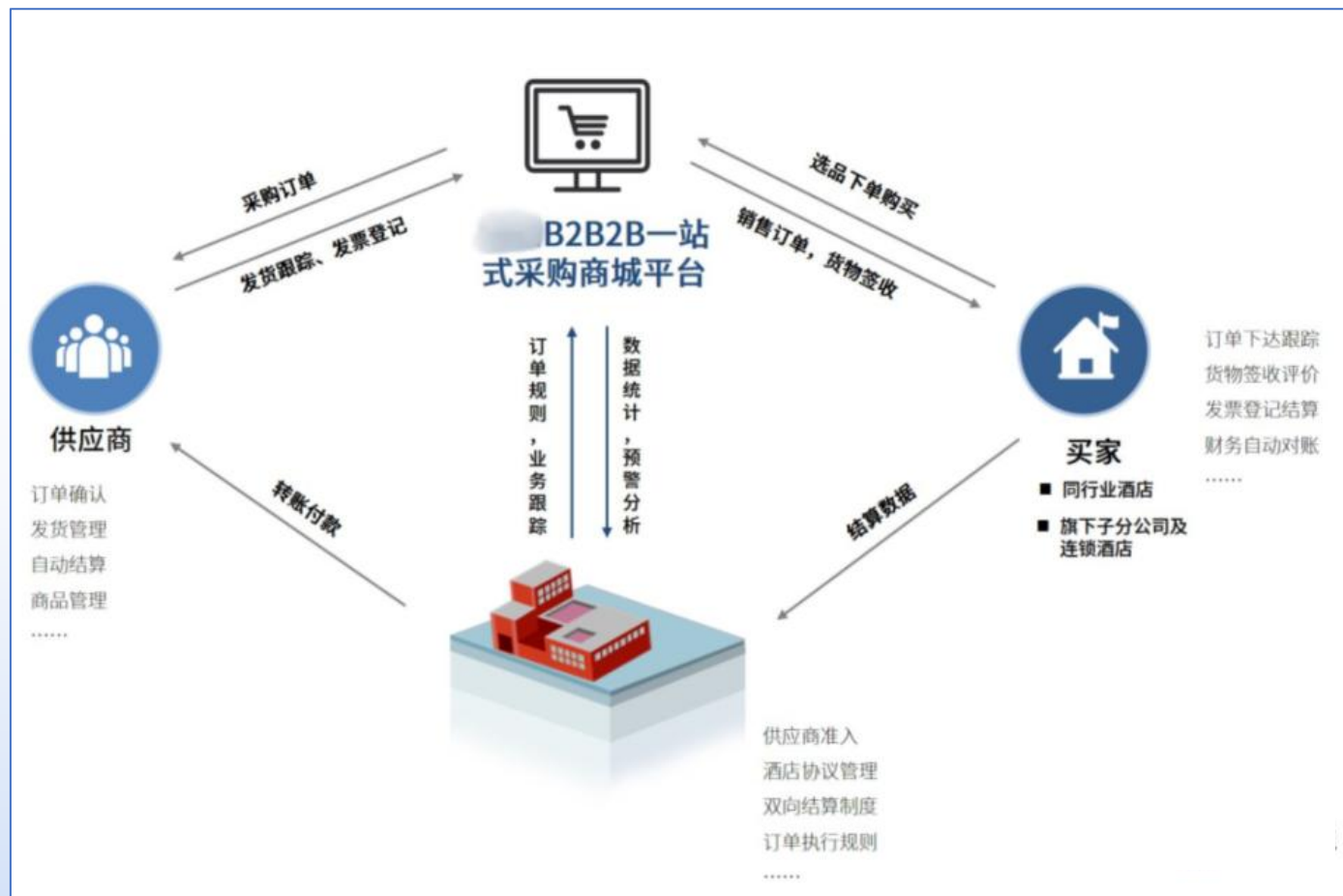
大模型应用-智能集采分析

- ◆ 通过标准化物资为智能集采建立统一的标准依据和支持，根据企业采购需求特征，自动分析整合集中采购物资，解决集中采购当前发展瓶颈，堵塞管理漏洞，并形成带量采购，以量换价。



大模型应用-智能商品价格对比

- ◆ 通过聚源池AI智能算法，对电商数据清洗数据、整理物料，打通采购内部系统，实现高质量标准数据库。
- ◆ 整合京东、淘宝等多个优质主流电商平台，汇聚商品资源，实现择优采购。
- ◆ 多种线上比价方式，价比三家，便于制定价格，掌握市场价格趋势，选择高性价比供应商。



比一比 (同款商品)		
供应商	商品种类	最低价
西域	1	¥ 28.39
京东	1	¥ 26.53
震坤行	1	¥ 27.34
鑫方盛	1	¥ 26.89
查看更多>		



www.1688.com

BOSI/波斯 加长球头内六角扳手 BS423181 1/16"-3/8" 1套

价 格: **¥26.73/套**
[?] 会员价 认证企业尊享会员可享>

未 税 价 格: ¥23.65 (税率: 13%)

行家精选

品 牌 名 称: BOSI/波斯 商 品 型 号: BS423181
订 货 编 码: GT9761 包 装 规 格: 暂无
起 订 量: 1套 最 小 包 装 量: 1套

配 送 至: 安徽省 合肥市 运费 满300元包邮... 查看

发 货 日: [现货] 当日发货, 预计11月20日送达

支 付 方 式: [账期支付] [线下转账] [在线支付] [支付宝] [微信]

商 品 服 务: [正] 正品保障 [票] 增票速开 [售] 售后保障

- 1 +

加入购物车

立即购买

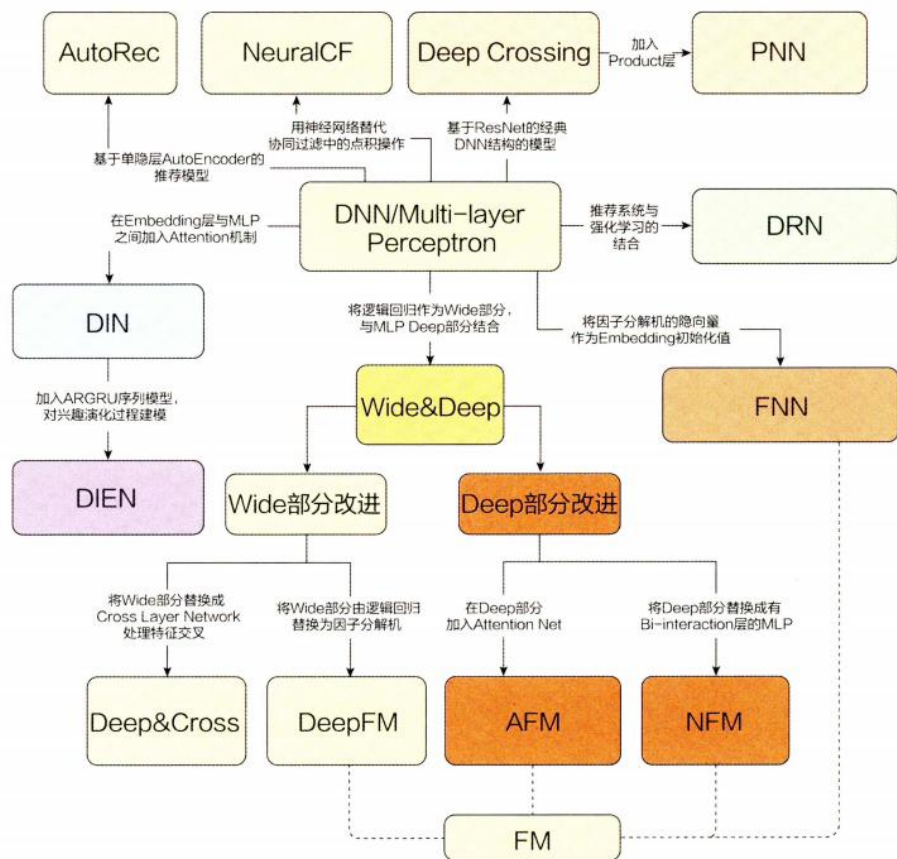


大模型应用-智能推荐

- ◆ 通过深度学习、协同过滤等几十种算法，同时已针对不同行业特点进行深度优化，有效提升转化率、点击率、留存率等业务核心指标。运用“召回+排序+后处理+兜底”四段式推荐流程，对业务场景和指标要求对各个流程进行推荐策略配置，适用不同企业及平台的个性化推荐结果。



强化学习与推荐模型的结合



内容画像+用户画像+智能推荐+智能营销

用户画像子系统



PART 03

应用案例

■ 项目背景-技术可行性

随着人工智能技术的快速发展，聊天机器人已成为日常生活中越来越普遍的现象。作为一种新兴的交互方式，聊天机器人可以为用户提供实时问答、智能客服、个性化推荐等服务，带来更加便捷和高效的体验。而ChatGPT作为最新的自然语言处理（NLP）技术之一，更是为聊天机器人赋予了更高级的智能化能力，实现了更加人性化的对话交流。

ChatGPT 可以利用大量的数据和计算资源进行训练，使得它在生成语言方面的能力达到了前所未有的水平。ChatGPT 在自然语言处理（NLP）领域中有着广泛的应用。

例如在聊天机器人中，ChatGPT 可以模仿人类的对话风格和逻辑，能够进行智能客服、情感分析、自动翻译等任务。





项目背景-业务需求

伴随互联网融入人们工作的各个方面，工作行为模式和工作方式发生改变。对服务的期待和需求越来越强，服务渠道和模式也愈来愈个性化发展，同时，公司有着强烈的降本增效的需求。



降低成本需求

模拟真人客服座席，独立完成售前营销咨询，售后服务解答，全渠道问题解决率高。



提升效率需求

实时匹配客户问题的优质答案，提升有效率和成交率，人机交互，支持转接，让沟通更真实



产品创新需求

可以对用户提供的需求分析、技术趋势等信息，及时调整业务策略，推出新的产品或服务

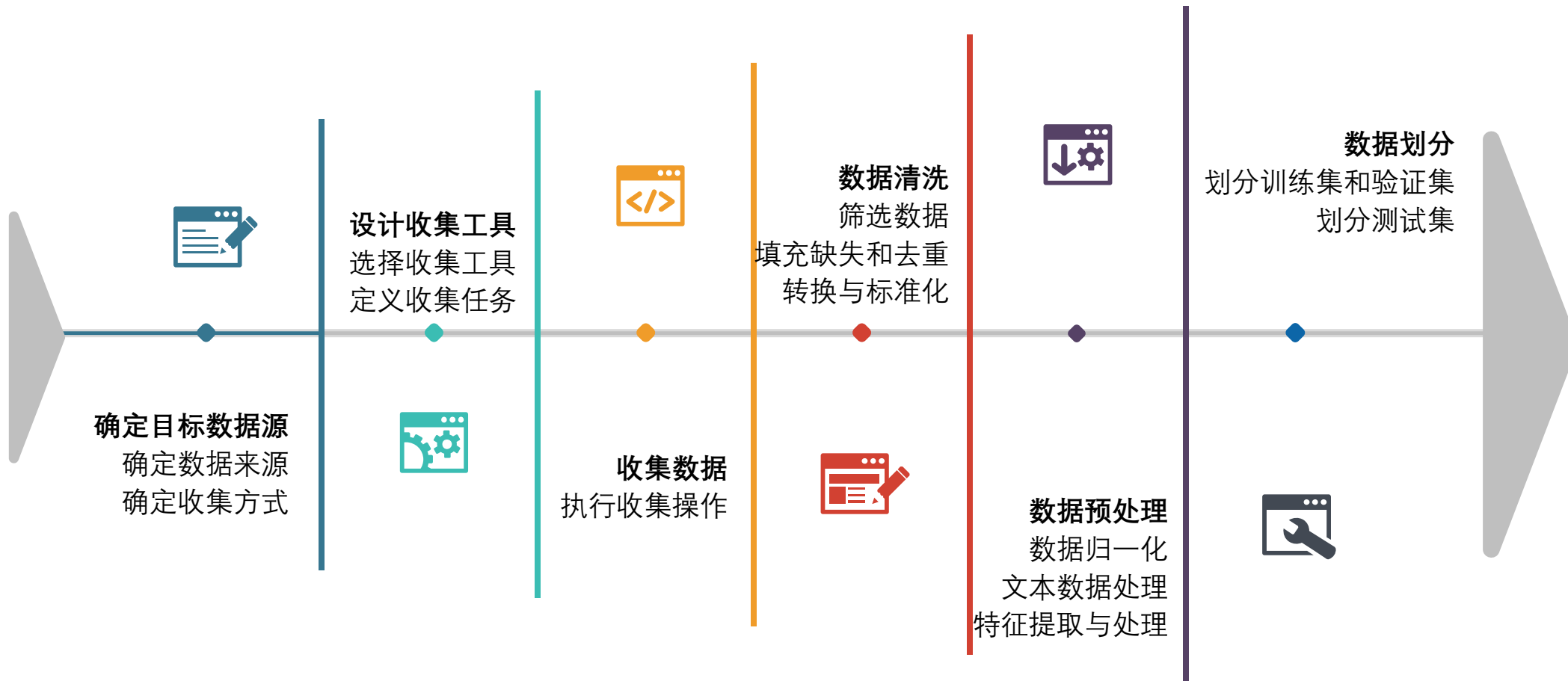


个性化服务需求

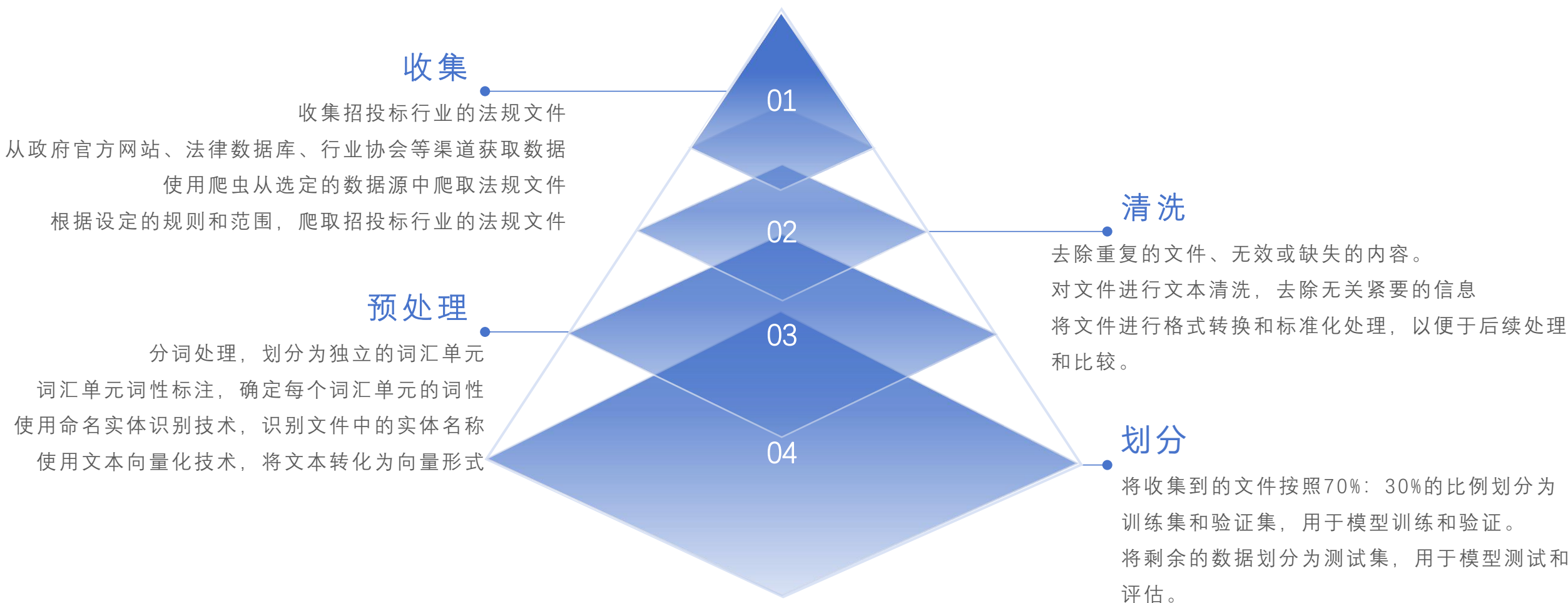
通过分析用户行为，为不同用户提供更加个性化、贴心的服务，增强用户体验，增加黏性。

项目实施-数据收集与处理

数据收集及处理流程示意图

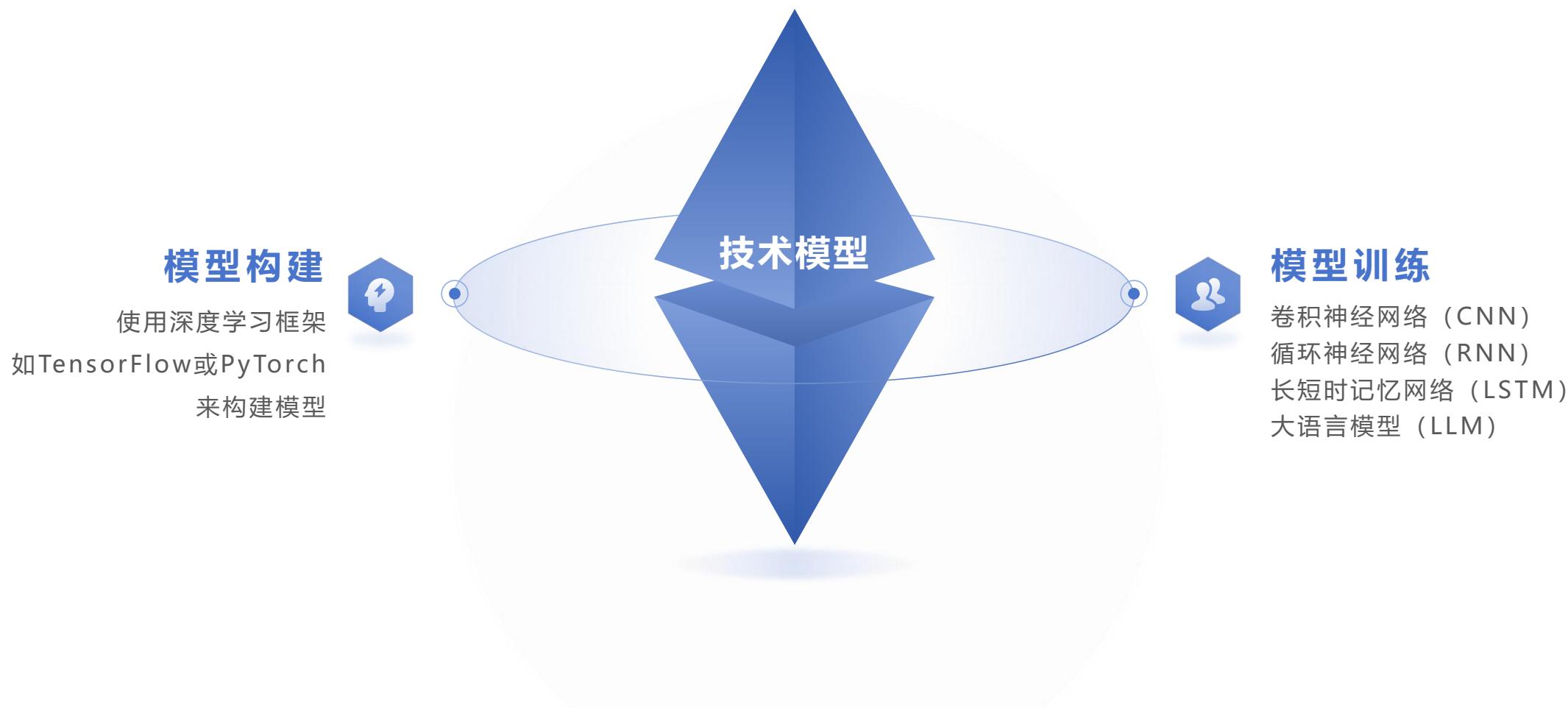


问题：招投标行业相关法律法规



项目实施-模型构建及训练

数据集准备：首先需要构建一个大的语料库，包括各种与招投标相关的文本数据，如招标文件、投标文件、合同文本等。然后，他们需要使用这些数据来训练一个智能问答模型，以实现自动回答问题。



项目实施-模型构建及训练

TensorFlow构建简单神经网络的示例

```
# 定义模型
model = keras.Sequential([
    keras.layers.Dense(64, activation='relu', input_shape=(32,)),
    keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
    keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

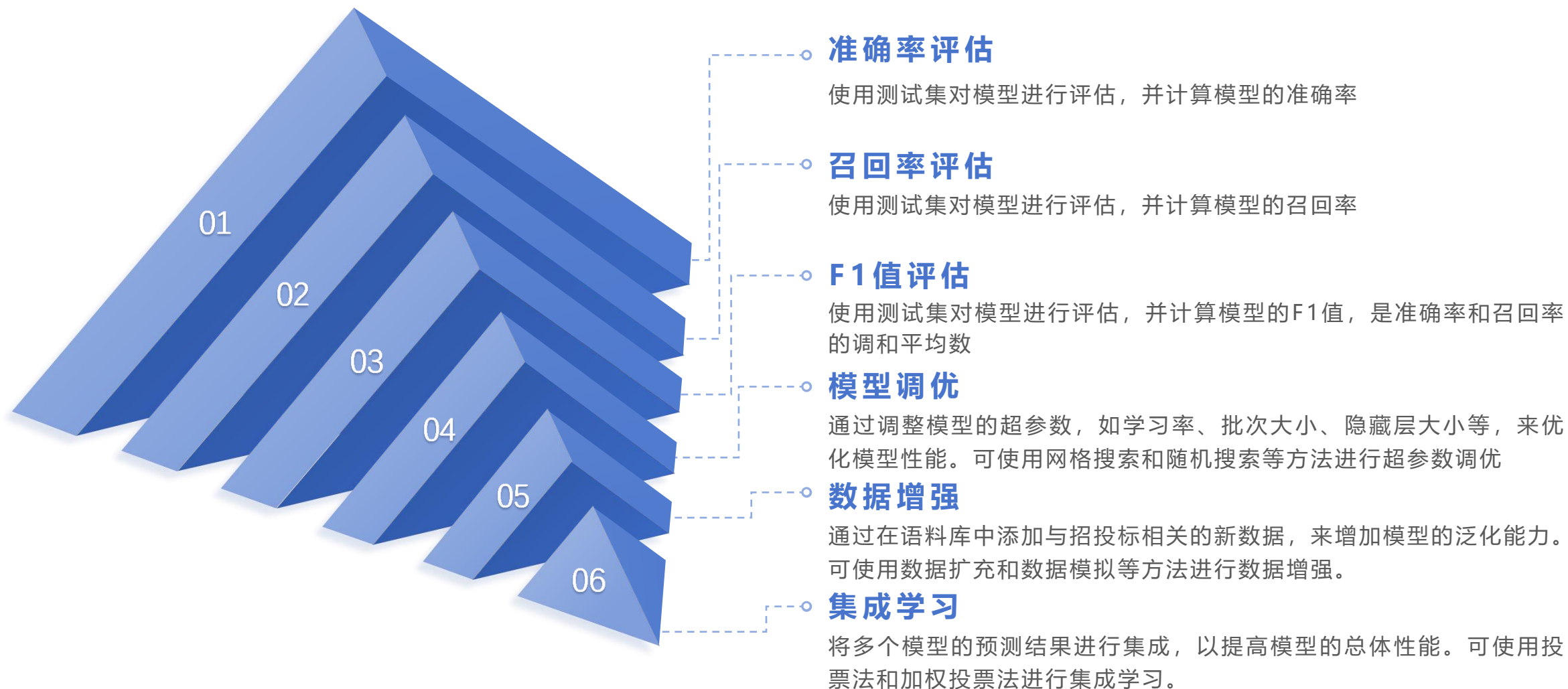
# 编译模型
model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

```
# 训练模型
model.fit(train_x, train_y, epochs=10, batch_size=32)
```

使用Sequential API构建了一个包含两个隐藏层的神经网络。输入数据的形状为(32,)，即输入数据包含32个特征。第一个隐藏层包含64个神经元，第二个隐藏层也包含64个神经元。输出层包含10个神经元，使用softmax激活函数将输出归一化为概率分布。编译模型时，指定了优化器为adam，损失函数为sparse_categorical_crossentropy，评估指标为准确率。

使用fit函数对模型进行训练，训练数据集为train_x和train_y，训练轮数为10轮，批次大小为32。在训练过程中，模型会自动调整权重参数以最小化损失函数，也可使用TensorBoard来监视训练过程和模型性能。

模型评估方法



模型评优方法



项目实施-模型部署与应用

保障条件：需要特定的硬件和软件环境，以保证系统的稳定性和可靠性。

确定部署环境：首先确定一个适合部署智能问答系统的服务器环境，包括操作系统、编程语言、开发工具等。

安装依赖库：为了运行系统，安装一些必要的依赖库，包括TensorFlow、PyTorch等深度学习框架以及其他的辅助库。

模型部署：将训练好的智能问答模型部署到服务器上，将其集成到公司的网站或移动应用中，方便用户进行查询和提问。

界面设计：为了方便用户使用，设计一个直观易用的界面，包括问题输入框、答案展示区以及其他相关功能按钮。

用户反馈与优化：在系统部署与应用过程中，不断收集用户的反馈和建议，对系统进行持续优化和改进。

```
from flask import Flask, request, jsonify
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers

app = Flask(__name__)

# 加载模型
model = keras.models.load_model('my_model.h5')

@app.route('/answer', methods=['POST'])
def answer():
    # 获取输入数据
    data = request.json['data']
    # 预处理数据
    preprocessed_data = preprocess_data(data)
    # 预测答案
    prediction = model.predict(preprocessed_data)
    # 返回答案
    return jsonify({'answer': prediction})

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```

项目实施-模型持续监控与调优

收集监控数据：通过日志、性能指标等手段收集模型在实际应用中的性能数据，如准确率、召回率、F1分数等。

分析监控数据：对收集到的数据进行分析，找出模型性能下降的原因，如过拟合、欠拟合、数据不平衡等。

调整模型参数：根据分析结果，调整模型的超参数、正则化系数等，以提高模型性能。

重新训练模型：使用调整后的参数重新训练模型，并重复监控和调整过程。

评估模型效果：在新的数据集上评估模型的性能，确保模型已经达到满意的水平。

```
import time
import numpy as np
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score
# 加载测试数据集
test_data = [("问题1", "答案1")
# 初始化模型
train_data, train_labels = load_data()
model = keras.Sequential([
# 开始时间
start_time = time.time()
# 迭代次数
num_iterations = 100
for i in range(num_iteration
# 输入问题
question = input("请输入问题")
# 模型预测
prediction = model.predict(question)
# 计算准确率、召回率和F1值
true_labels = [label for
predicted_labels = [pred
precision = precision_score(true_labels, predicted_labels)
recall = recall_score(true_labels, predicted_labels)
f1 = f1_score(true_labels, predicted_labels)
# 输出评估指标
print(f"准确率: {precision:.2f}\n")
print(f"召回率: {recall:.2f}\n")
print(f"F1值: {f1:.2f}\n")
# 保存模型
model.save('model.h5')
# 持续监控与调整
while True:
# 获取监控数据
monitor_data = get_monitor_data()
# 分析监控数据
analysis_result = analyze_monitor_data(monitor_data)
# 调整模型参数
adjust_model_params(analysis_result)
# 重新训练模型
history = model.fit(train_data, train_labels, epochs=10,
validation_data=(test_data, test_labels),
validation_steps=30)
# 评估模型效果
```

项目实施-摘取部分代码内容

数据预处理

```
import jieba
import nltk
from nltk.corpus import stopwords

# 分词
text = "我想了解某个项目的投标流程"
words = jieba.cut(text)

# 去除停用词
stop_words = set(stopwords.words('chinese'))
filtered_words = [word for word in words if word not in stop_words]

# 词性标注
tagged_words = nltk.pos_t
```

模型训练

模型评估

```
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.model_selection import train_test_split

# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

# 训练
clf = SVC()
# 预测测试集
clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)

# 评估模型性能
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred, average='macro')
recall = recall_score(y_test, y_pred, average='macro')
f1 = f1_score(y_test, y_pred, average='macro')
print("Accuracy: {:.2f}, Precision: {:.2f}, Recall: {:.2f}, F1 Score: {:.2f}".format(accuracy, precision, recall, f1))
```

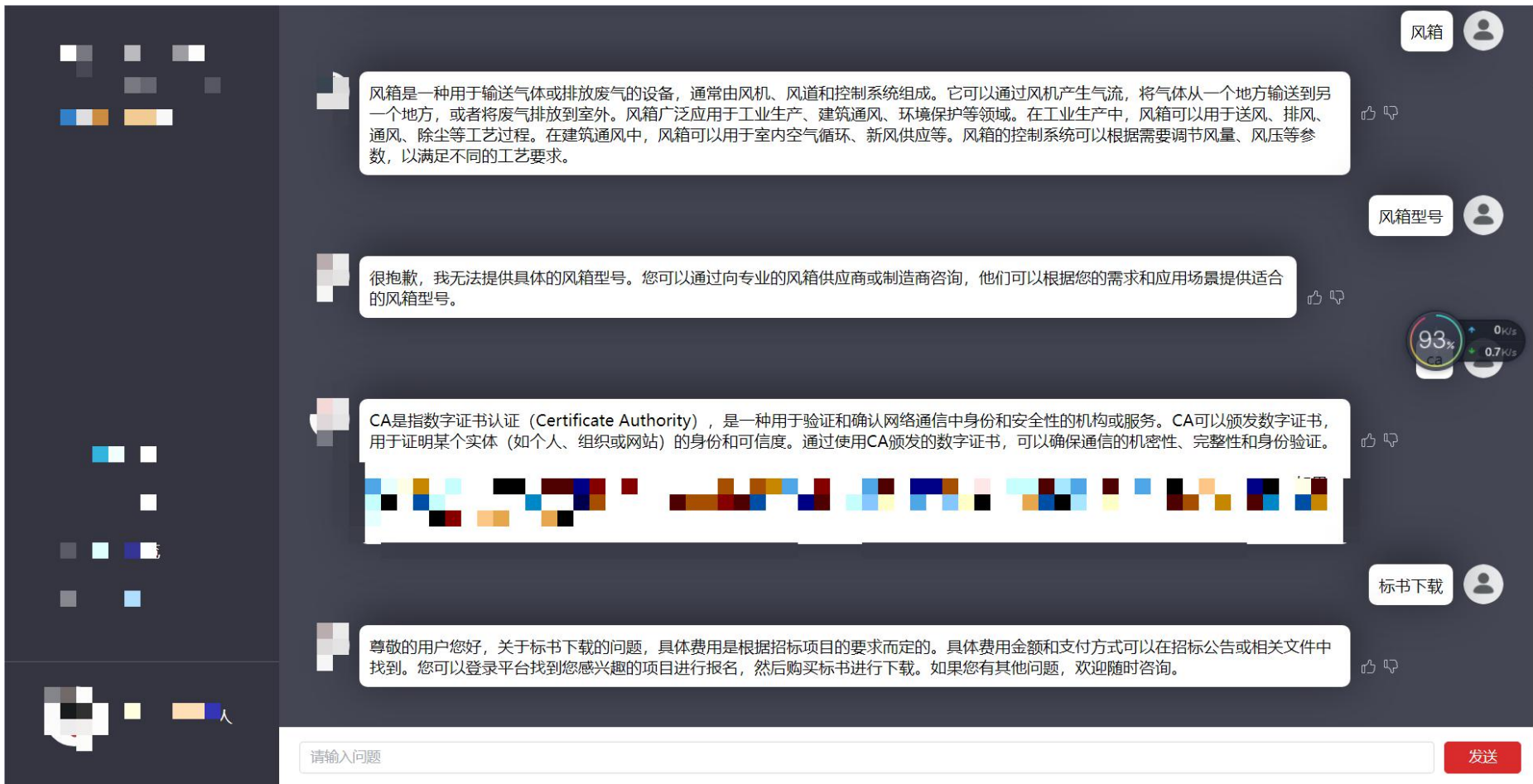
特征提取

```
#特征提取
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

# 构建词袋模型
vectorizer = TfidfVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform([' '.join(filtered_words)])
```

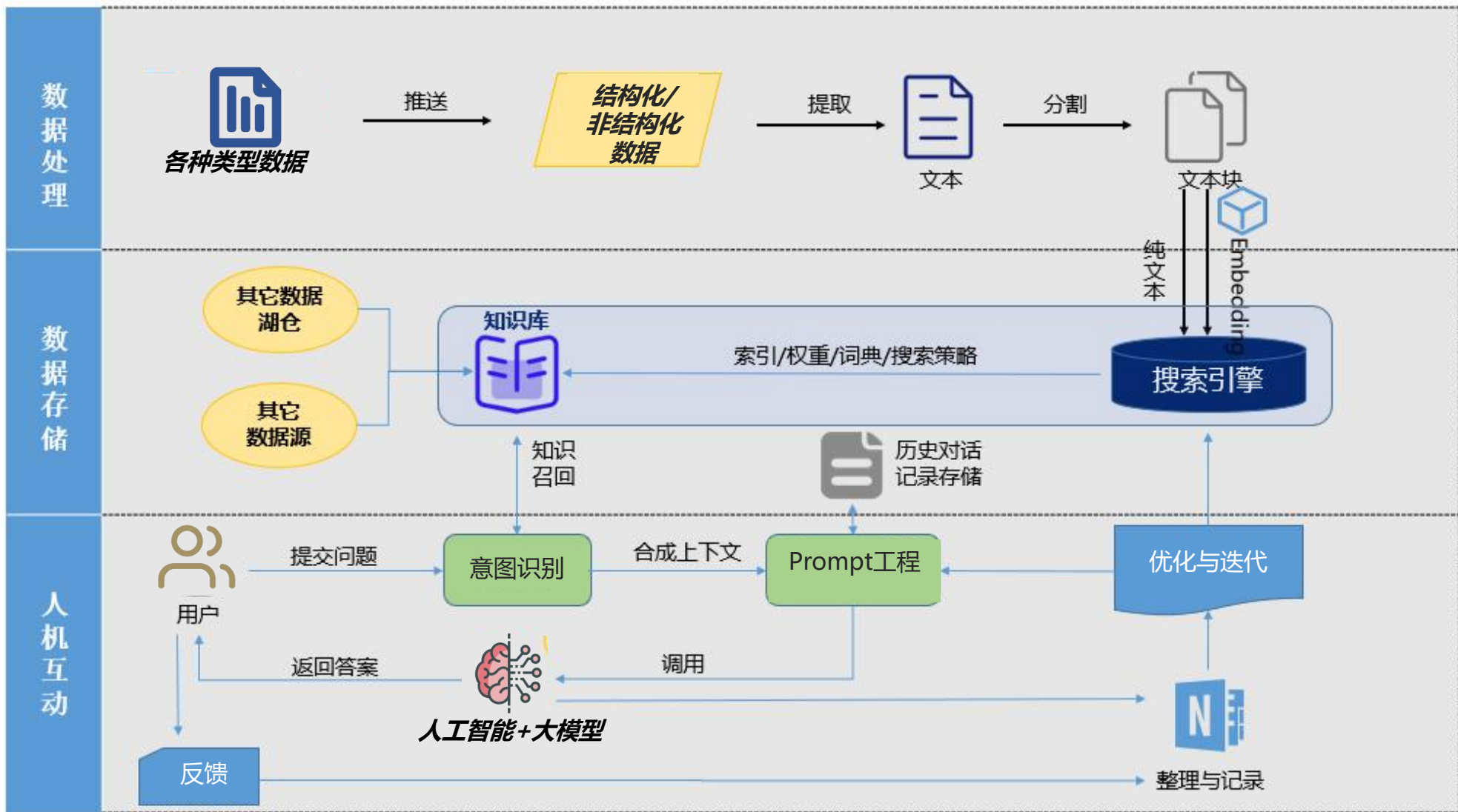
问答机器人：

生成式问答机器人可以通过与用户进行实时交互，辅助企业客户服务工作，提供准确的答案和技术参考，协助快速解决问题和获取咨询的信息。例如，当用户遇到投标环节的不畅问题或者查询相关要求条件时，他们可以向机器人提问，并获得及时的响应和解决方案，简化操作复杂性、提高工作效率和质量。



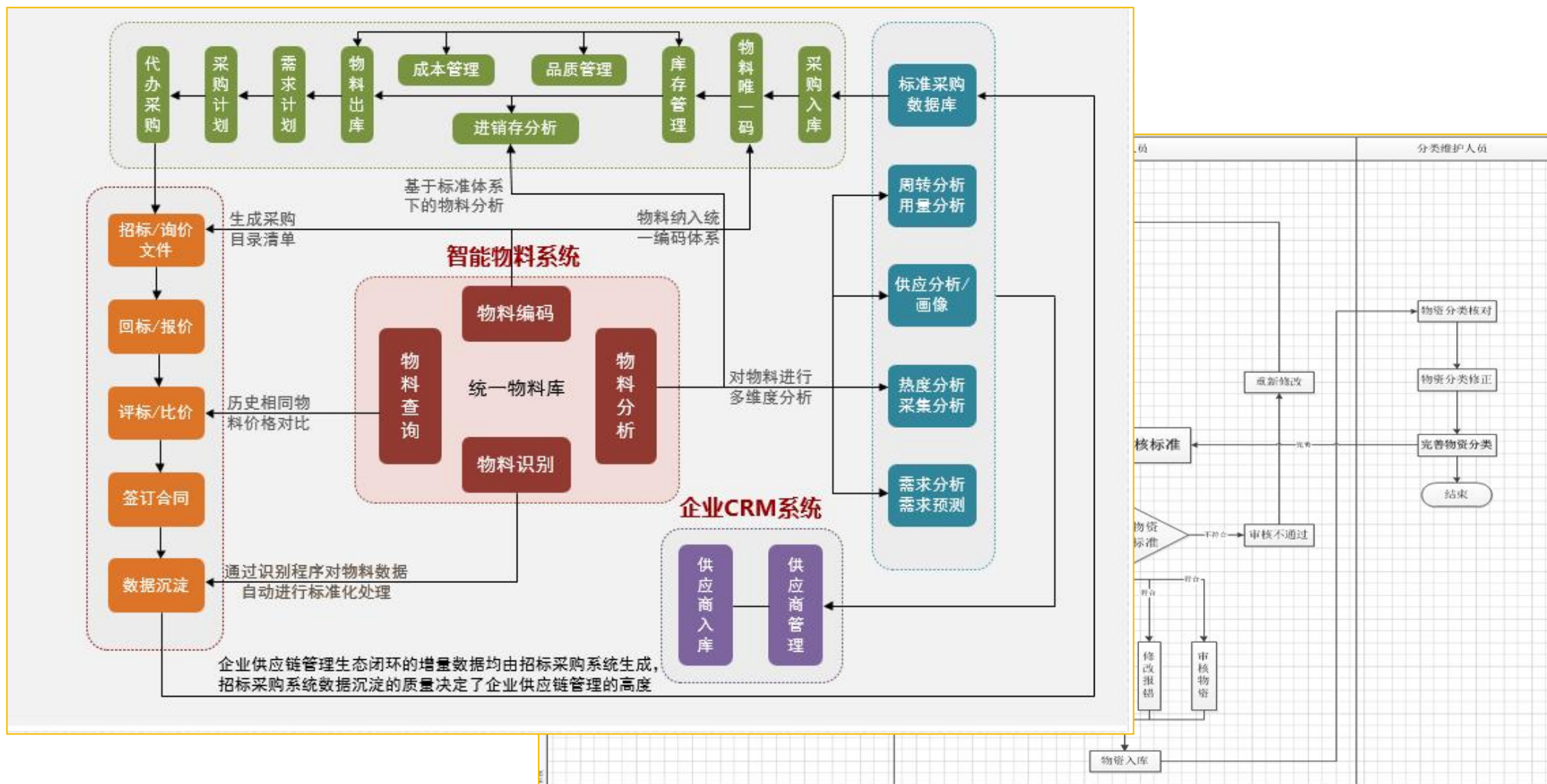
项目成果-系统架构

我们构建了智能问答系统的项目自动化方案框架图，可以以较低的投入实现快速类似项目方案落地。



项目成果-物料标准化模型

通过对企业内部用户历史交易行为数据大模型分析，对用户工业品的不同格式数据进行清洗和预处理，使其适应后续处理和分析（数据的格式、结构和内容，去除无关信息，标准化格式处理等）。

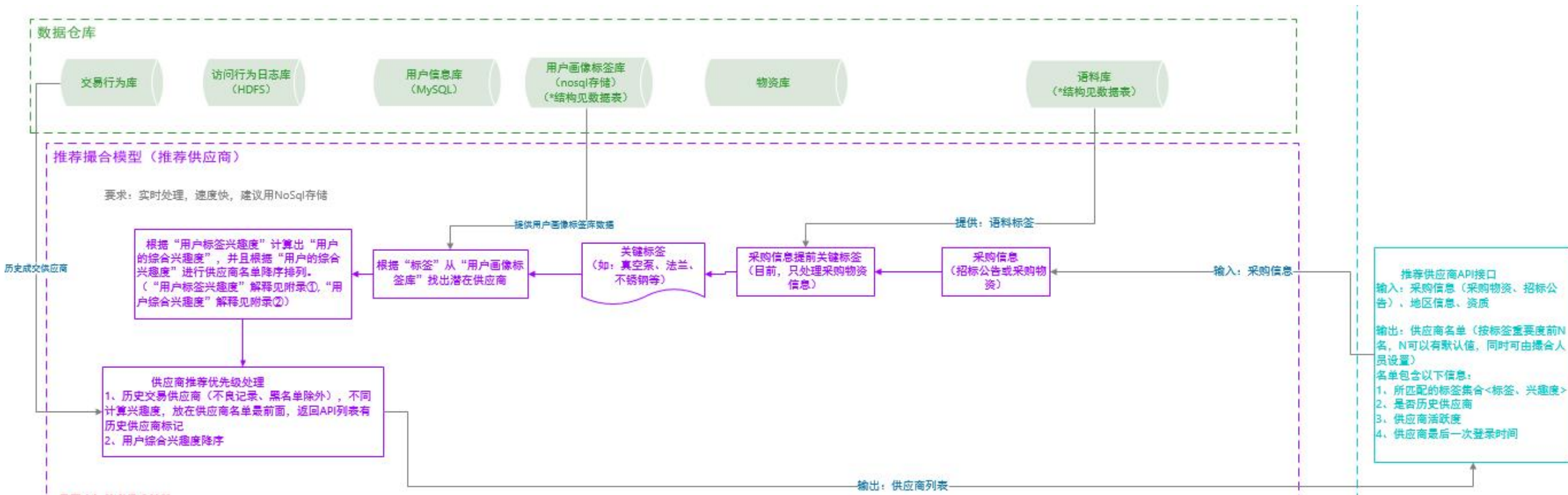


项目成果-用户图谱 (知识库)

通过对用户历史行为数据分析，为用户提供图谱标签，构成知识库的关键内容。

其中，用户标签兴趣度定义：用户对语料标签的感兴趣程度。

用户综合兴趣度：计算用户多个标签的“用户标签兴趣度”的和。 $R = \sum q_i$ ，或 $R = q_1 + q_2 + \dots, q_i$ 。



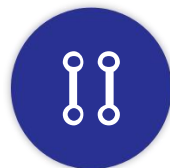
项目成果-业务效果

智能问答系统的准确率往往影响一个实际应用的成败，而整体模型方案的调优是提高准确率的关键。我们的方案从用户导向设计、文档数据处理、知识库召回、模型调优等四个角度入手，通过云+知识库等工程化调优，以达到生产可用的要求。





项目成果-功能效果



专业知识库

拥有丰富的工业品行业知识库，能够回答用户关于各类工业品的详细问题。



技术规格解读

解释和澄清各种工业品的技术参数和规格。



产品推荐

基于用户的需求和应用场景，推荐最适合的工业品。。



供应链信息查询

提供关于供应商、库存、物流等供应链相关的信息。

■ 案例-数据安全和隐私保护

问答机器人自身不具备数据安全和隐私保护机制。我们为用户提供配套的安全服务，确保用户的敏感信息和客户数据。同时，通过数据合规安全及操作审计方案确保数据的合法性和透明性，确保机器人的使用不会对数据安全造成风险。



PART 04

未来展望

■ 未来展望

通过大模型对自然语言处理技术的研究和应用，成功构建了一个智能系统原型。该应用是一项能够提高企业效率和客户服务的技术，随着技术的进步和成本的降低，可以预见到其应用在该领域内将越来越广泛，越来越深入。

更精确

随着数据量的增加和机器学习算法的进步，将能够更加精确地理解自然语言，并提供更准确的答案。



更智能

将会理解更多的上下文信息，并能够推理和推断问题的答案。这将使得其更加智能化，并提供更好的服务。



更个性化

将提供更多的个性化选项，以满足用户的不同需求。这将进一步提高其可用性和用户满意度。

TATHANK YOU

感谢聆听